CONTENT AUTOMATION PIPELINE

콘텐츠 자동화 파이프라인

자산 프레임워크 & 확장 전략

핵심 인터페이스 **Slack · Notion · Google Workspace**

에이전트 엔진 **Claude Code + Agent SDK**

문서 버전 **v1.0 | 2026.02**

개요

이 문서는 콘텐츠 자동화 파이프라인의 자산 구조와 3단계 확장 전략을 정리합니다. 파이프라인이 축적하는 모든 자산을 고정 자산(템플릿 재사용 가능)과 변동 자산(클라이언트별 조정 필요)으로 분류하고, 단계별로 어떤 자산이 쌓이며 해자가 어떻게 강화되는지를 구조화합니다.

시스템 아키텍처

에이전트 엔진 **(본인 환경)** — Claude Code + Agent SDK 기반 파이프라인. 서브에이전트, Skills, 프롬프트 등 핵심 IP 보유.

인터페이스 레이어 **(클라이언트 환경)** — Slack(의사결정) + Notion(전략/저장) + Google Workspace(생산/협업).

확장 대비 — MCP 기반 설계로 카카오워크, MS Teams, Jira 등 커넥터 추가 시 코어 파이프라인 변경 없음.

인터페이스 역할 분담

세 도구가 각각 고유한 역할을 담당하며, 역할이 겹치지 않도록 설계합니다.

도구	역할	파이프라인 내 기능
Slack	실시간 의사결정	- 전략 수립 요청 알림 및 키워드/전략방향 입력 - 콘텐츠 초안 승인/반려 (인터랙티브 버튼) - 파이프라인 상태 알림 (생성, 검수, 발행 완료) - 긴급 전략 변경 트리거
Notion *(위시켓 AX에서는 Google Workspace로 대체)*	전략 허브 + 콘텐츠 저장소	- 월간 콘텐츠 기획 문서 (키워드 구조, 퍼널 매핑) - 콘텐츠별 세부 구조 DB (키워드, 퍼널, CTA, H2) - 콘텐츠 캘린더 (발행 일정 시각화) - 성과 트래킹 대시보드
Google Workspace	생산 도구 + 협업 레이어	- Docs: 콘텐츠 초안 작성/편집, 팀 코멘트 협업 - Sheets: 키워드 리서치 데이터, 성과 데이터 가공 - Calendar: 발행 일정 관리

3단계 확장 경로

1단계: 팀 내부 활용

첫 번째 클라이언트(위시켓)에서 파이프라인 전체를 구축하고 운영하며, 이후 모든 단계의 원형이 되는 자산을 축적합니다.

축적되는 자산

카테고리	자산	설명
파이프라인 코어	오케스트레이션 코드	블로그 자동화 6단계 워크플로우 실행 순서, 분기, 에러 처리 (Agent SDK)
	서브에이전트 세트	키워드 리서처, 콘텐츠 라이터, SEO 검수기, 뉴스레터 변환기, 멀티포맷 변환기
	Skills 파일 세트	톤앤매너, SEO 기준, GEO 최적화, 퍼널별 콘텐츠 구조 템플릿
	CLAUDE.md	프로젝트 전체 동작 규칙 정의 프롬프트
검증 데이터	콘텐츠 성과 데이터	CTR, 검색 순위, 뉴스레터 오픈율 등 실측 데이터
	에이전트 vs 최종본 비교	자동 생성 초안 대비 사람 편집 후 차이 분석
	오류 패턴 DB	SEO/GEO 검수에서 반복 발생하는 문제와 대응 방법
운영 노하우	프롬프트 개선 이력	어떤 지시가 더 좋은 한글 콘텐츠를 만드는지 버전별 기록
	MCP 트러블슈팅 기록	Slack/Notion/Google 연동 시 발생한 이슈와 해결책

2단계: 인터페이스 기반 외부 납품

1단계 자산 위에 추상화 레이어를 올려, 에이전트 엔진은 본인 환경에 두고 클라이언트에게는 Slack/Notion/Google Workspace 인터페이스만 제공합니다.

추가 축적되는 자산

카테고리	자산	설명
인터페이스 모듈	Slack Bot 프레임워크	슬래시 커맨드, 인터랙티브 메시지, 승인 플로우, 상태 알림
	Notion 연동 모듈	DB 스키마 템플릿, API 웹훅 핸들러, 결과 자동 삽입
	Google Workspace 모듈	Docs 초안 생성/코멘트 수집, Sheets 데이터 입출력, Calendar 동기화
설정 분리 구조	클라이언트 설정 파일	환경별 config.yaml (MCP 매핑, API 키, 발행 일정 등)
	브랜드 프로필 스키마	톤앤매너, CTA, 금지어, 퍼널 전략을 구조화한 입력 포맷
	온보딩 체크리스트	클라이언트 초기 세팅 표준 절차서
사업 자산	레퍼런스 케이스	위시켓 Before/After 성과 데이터, 사례 문서
	서비스 계약 템플릿	SLA, 데이터 처리 계약(DPA), API 비용 정산 구조

3단계: 완전 설치형 납품

대기업/보안 민감 조직 대상. 에이전트 파이프라인 자체를 클라이언트 인프라에 배포하되, 핵심 IP(프롬프트, Skills)는 보호합니다.

추가 축적되는 자산

카테고리	자산	설명
배포 패키지	컨테이너 배포 스크립트	Docker/K8s 기반 파이프라인 패키징 및 배포 자동화
	모니터링 대시보드	에이전트 런타임 상태, 비용, 품질 지표 실시간 추적
보안 레이어	프롬프트/Skills 보호	난독화, 암호화, 열람 불가 패키징
	라이선스 검증 시스템	사용량/기간 기반 라이선스 체크 모듈
유지보수 체계	원격 업데이트 채널	프롬프트/Skills 패치를 설치형 환경에 푸시하는 시스템
	회귀 테스트 스위트	모델 업데이트 후 콘텐츠 품질 자동 검증

고정 자산 vs 변동 자산

고정 자산은 클라이언트가 바뀌어도 그대로 재사용하는 템플릿입니다. 변동 자산은 클라이언트마다 반드시 커스터마이징해야 하는 항목입니다.

고정 자산 — 템플릿으로 재사용

A. 파이프라인 아키텍처

자산	설명	축적 시점
오케스트레이션 코드	6단계 파이프라인 실행 순서, 분기, 에러 처리 로직	1단계
서브에이전트 구조	에이전트 간 역할 분배, 위임 규칙, 입출력 스키마	1단계
SEO/GEO 검수 파이프라인	점수 계산, 키워드 밀도 체크, 내부링크 추천 로직	1단계
뉴스레터 변환 엔진	블로그 3건 → 주간 뉴스레터 자동 구성 로직	1단계
멀티포맷 변환 엔진	블로그 → SNS/영상 스크립트/웹 static 변환 규칙	1단계

B. 프롬프트 & 지식 베이스

자산	설명	축적 시점
키워드 리서치 프롬프트	연관어 수집, 경쟁 분석, 퍼널 추정 지시 체계	1단계
콘텐츠 생성 프롬프트	H2 구조 설계, 도입부 패턴, GEO 최적화 포맷	1단계
SEO/GEO 검수 체크리스트	항목별 점수 기준, 통과/반려 임계값	1단계
퍼널별 콘텐츠 구조 템플릿	인지/고려/전환 단계별 최적 콘텐츠 뼈대	1단계
프롬프트 개선 이력	지시→결과 매핑, 한글 품질 최적화 노하우 (버전 관리)	1단계~

C. 인터페이스 프레임워크

자산	설명	축적 시점

Slack Bot 프레임워크	슬래시 커맨드, 인터랙티브 메시지, 승인/반려 플로우	**2**단계
Notion 연동 프레임워크	DB 스키마 템플릿, 웹훅 핸들러, 결과 삽입 로직	**2**단계
Google Workspace 모듈	Docs 초안 생성, Sheets 데이터 입출력, Calendar 동기화	**2**단계
온보딩 자동화	초기 세팅 위자드, 브랜드 프로필 수집 폼, 환경 검증	**2**단계

D. 배포 & 보안 인프라

자산	설명	축적 시점
Docker 배포 스크립트	파이프라인 컨테이너화, 환경변수 주입 구조	**3**단계
라이선스 검증 모듈	사용량/기간 기반 라이선스 체크	**3**단계
원격 업데이트 채널	프롬프트/Skills 패치 배포 시스템	**3**단계
회귀 테스트 스위트	모델 업데이트 후 품질 자동 검증	**3**단계

변동 자산 — 클라이언트별 조정 필요

아래 항목들은 클라이언트가 바뀔 때마다 반드시 커스터마이징해야 합니다. 조정 난이도는 소요 시간과 전문성 요구 수준을 기준으로 구분합니다.

A. 브랜드 & 콘텐츠 전략

자산	조정 내용	난이도	소요
톤앤매너 Skills	말투, 문체, 금지어, 브랜드 보이스 정의	중	2~3일
CTA 방향 설정	전환 URL, 가입 유도 문구, 상담 신청 경로	하	반일
퍼널 전략 가중치	인지/고려/전환 비율 (예: 40/35/25 vs 20/30/50)	하	반일
산업 도메인 지식	업종별 전문 용어, 레퍼런스 소스, 경쟁사 목록	상	3~5일
기존 콘텐츠 분석	기발행 콘텐츠 크롤링, 중복 DB 구축, 내부링크 맵	상	3~5일

B. 외부 시스템 연동

자산	조정 내용	난이도	소요
CMS 연동	Webflow / WordPress / Tistory 등 발행 API 연동	상	3~5일
뉴스레터 플랫폼	스티비 / Mailchimp / Substack 등 발송 API 연동	중	1~2일
이미지 템플릿	클라이언트 BI(로고, 컬러, 폰트)에 맞춘 템플릿 교체	중	2~3일

C. 운영 파라미터

자산	조정 내용	난이도	소요
발행 일정	주 3회/5회, 요일/시간대 설정	하	1시간
승인 플로우	1인 승인/다단계 승인, 자동 발행 여부	하	반일
성과 KPI 기준	목표 CTR, 검색 순위, 전환율 임계값	하	반일
API 키 & 인증	Anthropic API, CMS API, 메일 API 등 클라이언트 키	하	1시간

자산 축적 → 해자 강화 사이클

클라이언트가 늘어날수록 고정 자산은 더 정교해지고, 변동 자산의 조정 비용은 줄어들며, 산업별 변동 자산이 축적되어 새로운 고정 자산(산업 프리셋)으로 전환됩니다.

단계	축적되는 경험	해자 강화 효과
1단계	콘텐츠 성과 데이터 축적 실패 케이스 축적 운영 패턴 발견	→ 프롬프트 개선 → 더 좋은 고정 자산 → 검수 로직 강화 → 더 정밀한 고정 자산 → 자동화 범위 확대
2단계	다양한 산업 도메인 경험 온보딩 반복 인터페이스 안정화	→ 산업별 Skills 프리셋 축적 (변동→고정 전환) → 온보딩 자동화 → 이식 시간 단축 → Slack/Notion/GWS 모듈 성숙
3단계	배포/보안 노하우 축적 다수 클라이언트 동시 운영	→ 배포 자동화 → 설치 비용 감소 → 크로스 클라이언트 인사이트 → 전략 자문 역량

변동 → 고정 전환 메커니즘

클라이언트가 늘어날수록 산업별 변동 자산(IT 아웃소싱, SaaS, 이커머스, 핀테크 등)이 쌓이고, 같은 업종의 다음 클라이언트에게는 고정 자산처럼 재사용됩니다. 5개 산업 프리셋이 쌓이면 한국 B2B 시장 대부분을 커버하게 되며, 이 시점에서 온보딩 비용이 급격히 감소합니다.

클라이언트 온보딩 예상 소요 시간

시나리오	조건	예상 소요
최적 케이스	동일 산업 + Slack/Notion/GWS 사용 + 유사 CMS	**3~5**일
표준 케이스	신규 산업 + Slack/Notion/GWS 사용 + 다른 CMS	**2~3**주
복잡 케이스	신규 산업 + 일부 도구 불일치 + 커스텀 워크플로우	**4~6**주

자산 관리 디렉토리 구조

모든 자산은 아래 구조로 관리합니다. core/와 interfaces/는 고정 자산, clients/는 변동 자산, industry-presets/는 변동에서 고정으로 전환되는 자산입니다.

```
content-automation-framework/
    ├── core/  고정 — 핵심 IP, 외부 노출 안 함
    │    ├── orchestrator/  파이프라인 오케스트레이션 코드
    │    ├── agents/  서브에이전트 정의 (5종)
    │    ├── skills/  범용 Skills (SEO, GEO, 퍼널, 콘텐츠 구조)
    │    ├── prompts/  핵심 프롬프트 (버전 관리)
    │    ├── tests/  회귀 테스트 스위트

    ├── interfaces/  고정 — 인터페이스 프레임워크
    │    ├── slack-bot/  Slack Bot (슬래시 커맨드, 승인 플로우)
    │    ├── notion-connector/  Notion 연동 (DB 스키마, 웹훅)
    │    ├── google-workspace/  GWS 모듈 (Docs, Sheets, Calendar)
    │    ├── onboarding-wizard/  온보딩 자동화 위자드

    ├── clients/  변동 — 클라이언트별 분리
    │    ├── wishket/
    │    │    ├── config.yaml  환경 설정
    │    │    ├── brand-profile.yaml  톤앤매너, CTA, 퍼널 전략
    │    │    ├── domain-knowledge/  산업 전문 지식
    │    │    ├── content-db/  기발행 콘텐츠 DB
    │    ├── client-b/
    │    ├── client-c/

    ├── industry-presets/  변동→고정 전환 자산
    │    ├── it-outsourcing/  IT 아웃소싱 업종 프리셋
    │    ├── saas/  SaaS 업종 프리셋
    │    ├── ecommerce/  이커머스 업종 프리셋

    ├── deploy/  고정 — 3단계 배포 인프라
    │    ├── docker/  컨테이너 배포 스크립트
    │    ├── license/  라이선스 검증 모듈
    │    ├── monitoring/  모니터링 대시보드
```

인터페이스 확장 대비

현재 Slack + Notion + Google Workspace를 핵심 인터페이스로 고정하되, 파이프라인 코어는 MCP 기반으로 설계되어 있으므로 추후 수요가 확인되는 플랫폼(카카오워크, MS Teams, Jira, Linear 등)은 interfaces/ 디렉토리에 커넥터만 추가하면 됩니다. 코어 파이프라인 변경 없이 인터페이스만 확장하는 구조입니다.